Matemàtiques CCSS
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 6

Aplicacions de la derivada

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o comprova'l amb l'eina d'estudi de la monotonia i els extrems dels apunts interactius de la unitat.

1 Recta tangent i recta normal

1.

a) $f(2)=1$, $f'(x)=3x^2-4x$, $f'(2)=4$: tangent $\boxed{y=4x-7}$; normal $y-1=-\frac{1}{4}(x-2)\Rightarrow \boxed{y=-\frac{1}{4}x+\frac{3}{2}}$

b) $f(0)=-1$, $f'(x)=\frac{3}{(x+1)^2}$, $f'(0)=3$: tangent $\boxed{y=3x-1}$; normal $\boxed{y=-\frac{1}{3}x-1}$

c) $f(1)=0$, $f'(x)=\ln x+1$, $f'(1)=1$: tangent $\boxed{y=x-1}$; normal $\boxed{y=-x+1}$

d) $f(1)=1$, $f'(x)=2x\,e^{x^2-1}$, $f'(1)=2$: tangent $\boxed{y=2x-1}$; normal $\boxed{y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}}$

2. $f'(x)=3x^2-12x=-9\Rightarrow x^2-4x+3=0\Rightarrow x=1, x=3$. $f(1)=3$: $\boxed{y=-9x+12}$; $f(3)=-19$: $\boxed{y=-9x+8}$.

3. $-\frac{1}{f'(a)}=-3\Rightarrow f'(a)=\frac{1}{3}$. $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{2x+1}}=\frac{1}{3}\Rightarrow 2x+1=9\Rightarrow x=4$, punt $\boxed{(4,3)}$. Normal: $y-3=-3(x-4)\Rightarrow \boxed{y=-3x+15}$.

4. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU juliol 2019.** $f'(x)=6x^2-8=0\Rightarrow x=\pm\frac{2}{\sqrt{3}}=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$. Punts $\boxed{\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},-\frac{32\sqrt{3}}{9}\right)}$ i $\boxed{\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{32\sqrt{3}}{9}\right)}$.

5. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU juny 2019.** Tangent horitzontal: $f'(x)=a-\frac{8}{x^2}\Rightarrow f'(-2)=a-2=0\Rightarrow \boxed{a=2}$. $f(-2)=-4+b-4=-6\Rightarrow \boxed{b=2}$.

6. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU juny 2018.**

a) Continuïtat: $1+a=b+2$. Derivabilitat: $3+2a=b-2$. $\boxed{a=-6, b=-7}$.

b) En $x=2$ fem servir $f(x)=3x+\frac{2}{x}$: $f(2)=7$, $f'(x)=3-\frac{2}{x^2}$, $f'(2)=\frac{5}{2}$: $y-7=\frac{5}{2}(x-2)\Rightarrow \boxed{5x-2y+4=0}$.

7. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU setembre 2019.** $f(1)=2e^2$, $f'(x)=2e^{x+1}$, $f'(1)=2e^2$: $y-2e^2=2e^2(x-1)\Rightarrow \boxed{y=2e^2x}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Monotonia d'una funció

8.

a) $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$: creixent en $\boxed{(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(-1,3)}$.

b) $f'(x) = 4x(x+2)(x-2)$: decreixent en $\boxed{(-\infty,-2)\cup(0,2)}$, creixent en $\boxed{(-2,0)\cup(2,+\infty)}$.

c) $f'(x) = -3(x+1)(x-1)$: decreixent en $\boxed{(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)}$, creixent en $\boxed{(-1,1)}$.

d) $f'(x) = 3x^2+3 > 0$ sempre: $\boxed{\text{creixent en tot } \mathbb{R}}$.

9.

a) $f'(x) = \frac{-2}{(x-2)^2} < 0$: decreixent en $\boxed{(-\infty,2)}$ i en $\boxed{(2,+\infty)}$.

b) $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$: creixent en $\boxed{(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(-1,0)\cup(0,1)}$.

c) $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$: creixent en $\boxed{(-\infty,0)}$, decreixent en $\boxed{(0,+\infty)}$.

d) $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2-1)^2}$: creixent en $\boxed{(-\infty,-1)\cup(-1,0)}$, decreixent en $\boxed{(0,1)\cup(1,+\infty)}$.

10.

a) $f'(x) = x(x+2)e^x$: creixent en $\boxed{(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(-2,0)}$.

b) $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$: decreixent en $\boxed{(-\infty,0)\cup(0,1)}$, creixent en $\boxed{(1,+\infty)}$.

c) $f'(x) = \frac{2x}{x^2+4}$: decreixent en $\boxed{(-\infty,0)}$, creixent en $\boxed{(0,+\infty)}$.

d) Domini $(0,+\infty)$. $f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2-1)}{x}$: decreixent en $\boxed{(0,1)}$, creixent en $\boxed{(1,+\infty)}$.

11.

a) Creixent en $\boxed{(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)}$ i decreixent en $\boxed{(-1,1)}$.

b) Màxim relatiu $\boxed{(-1,2)}$ i mínim relatiu $\boxed{(1,-2)}$.

c) $\boxed{f'(0)<0}$ (decreix), $\boxed{f'(2)>0}$ (creix) i $\boxed{f'(-1)=0}$ (tangent horitzontal).

12. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU juny 2018.**

a) $\boxed{\mathbb{R}-\{-1\}}$

b) $f'(x) = \frac{3x^2(x+1)^2-2x^3(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}$. Creixent en $\boxed{(-\infty,-3)\cup(-1,+\infty)}$ i decreixent en $\boxed{(-3,-1)}$. (En $x=0$, $f'=0$ però no canvia de signe.)

13. 🏛 **PAU · Balears, PBAU ordinària 2021.**

a) $f'(1) = 3a+2b+1 = 0$ i $f(3) = 27a+9b+3 = 0$: $\boxed{a=\frac{1}{9},\ b=-\frac{2}{3}}$.

b) $f'(x) = 9x^2+6x+1 = (3x+1)^2 \geq 0$: $\boxed{\text{creixent en tot } \mathbb{R}}$ (en $x=-\frac{1}{3}$ la tangent és horitzontal, però no hi ha extrem).

14. 🏛 **PAU · Canàries, EBAU juny 2017.**

a) $f'(x) = -0{,}5 < 0$ si $0<x<6$ i $f'(x) = \frac{5(x+4)-5(x+14)}{(x+4)^2} = \frac{-50}{(x+4)^2} < 0$ si $x>6$: $\boxed{\text{sempre decreix}}$.

b) $f(6) = 10$ i és decreixent: després revela $\boxed{\text{menys de 10}}$. $\lim_{x\to+\infty} \frac{5(x+14)}{x+4} = 5$ i s'hi acosta per dalt: $\boxed{\text{mai menys de 5}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Màxims i mínims relatius

15.

a) $f'(x) = 6(x-1)(x-2)$, $f''(x) = 12x - 18$: màxim $\boxed{(1,1)}$, mínim $\boxed{(2,0)}$.

b) $f'(x) = 4x(x^2-1)$, $f''(x) = 12x^2 - 4$: màxim $\boxed{(0,3)}$, mínims $\boxed{(-1,2)}$ i $\boxed{(1,2)}$.

c) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$, $f''(x) = \frac{2}{x^3}$: màxim $\boxed{(-1,-2)}$, mínim $\boxed{(1,2)}$.

d) $f'(x) = e^{-x}(1-x)$, $f''(x) = e^{-x}(x-2)$, $f''(1) = -\frac{1}{e} < 0$: màxim $\boxed{\left(1, \frac{1}{e}\right)}$.

16. $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 1$. $f''(x) = 36x^2 - 24x$: $f''(1) = 12 > 0$, mínim $\boxed{(1,-1)}$. $f''(0) = 0$ no decideix: $f' < 0$ a l'esquerra i a la dreta de 0 (no canvia de signe), així que en $x = 0$ $\boxed{\text{no hi ha extrem}}$.

17. 🏛 **PAU · La Rioja, EBAU juliol 2017.**

a) $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$: creixent en $\boxed{(-\infty,-1) \cup (2,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(-1,2)}$.

b) Màxim relatiu $\boxed{(-1,0)}$ i mínim relatiu $\boxed{(2,-27)}$.

18. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU ordinària 2020.** $y' = 3x(x-2)$: creixent en $\boxed{(-\infty,0) \cup (2,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(0,2)}$. Màxim $\boxed{(0,0)}$ i mínim $\boxed{(2,-4)}$.

19. 🏛 **PAU · País Basc, EAU juny 2019.**

a) $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$: creixent en $\boxed{(-\infty,1) \cup (3,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(1,3)}$.

b) Màxim relatiu $\boxed{(1,4)}$ i mínim relatiu $\boxed{(3,0)}$.

20. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU ordinària 2021.**

a) $f'(x) = 12x^2 + 2ax$, $f'(-1) = 12 - 2a = 0 \Rightarrow \boxed{a = 6}$.

b) $f'(x) = 12x(x+2)$: creixent en $\boxed{(-\infty,-2) \cup (0,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(-2,0)}$. Màxim $\boxed{(-2,14)}$ i mínim $\boxed{(0,-2)}$.

21. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU juliol 2020.**

a) $f'(0) = b = -1$ i $f'(1) = 3 + 2a + b = 0$: $\boxed{a = -1, b = -1}$.

b) $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4 = (3x+2)(x-2)$: creixent en $\boxed{\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right) \cup (2,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{\left(-\frac{2}{3},2\right)}$. Màxim $\boxed{\left(-\frac{2}{3},\frac{67}{27}\right)}$ i mínim $\boxed{(2,-7)}$.

22. 🏛 **PAU · País Basc, EAU juliol 2019.** $f(0) = c = 0$; $f(2) = 8 + 4a + 2b = -4$; $f'(2) = 12 + 4a + b = 0$. $\boxed{a = -3, b = 0, c = 0}$. $f'(x) = 3x(x-2)$: màxim $\boxed{(0,0)}$ i mínim $\boxed{(2,-4)}$.

23. 🏛 **PAU · La Rioja, EBAU ordinària 2020.**

a) $f'(1) = 4 - 2a = 0 \Rightarrow a = 2$; $f(1) = 1 - 2 + b = 0 \Rightarrow b = 1$: $\boxed{a = 2, b = 1}$.

b) Pendent 0: $f'(x) = 4x^3 - 4x = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1$: punts $\boxed{(0,1)}$, $\boxed{(-1,0)}$ i $\boxed{(1,0)}$.

c) $f(1) = 0$ i $f'(1) = 0$: $\boxed{y = 0}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

24. **PAU · Múrcia, EBAU setembre 2019.** El pendent és $m(x) = f'(x) = -3x^2 + 12x - 7$. $m'(x) = -6x + 12 = 0 \Rightarrow x = 2$ i $m'' = -6 < 0$: màxim. $f(2) = 7$, $f'(2) = 5$: punt $\boxed{(2,7)}$ i tangent $\boxed{y = 5x - 3}$.

4 Extrems absoluts en un interval tancat

25.

a) $f'(x) = 3(x^2 - 1) \Rightarrow x = 1$. $f(0) = 0$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$: màxim $\boxed{2}$ en $x = 2$ i mínim $\boxed{-2}$ en $x = 1$.

b) $f'(x) = 2x - 6 \Rightarrow x = 3$. $f(-1) = 12$, $f(3) = -4$, $f(4) = -3$: màxim $\boxed{12}$ en $x = -1$ i mínim $\boxed{-4}$ en $x = 3$.

c) $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} \Rightarrow x = 2$ (-2 no és de l'interval). $f(1) = 5$, $f(2) = 4$, $f(5) = 5{,}8$: màxim $\boxed{5{,}8}$ en $x = 5$ i mínim $\boxed{4}$ en $x = 2$.

26. **PAU · Andalusia, PEvAU setembre 2018.**

a) $c'(t) = 3(t - 3)(t - 7)$. $c(0) = 10$, $c(3) = 91$, $c(7) = 59$, $c(12) = 334$: el màxim és en $\boxed{t = 12}$, amb $\boxed{334\,000}$ tones.

b) Decreix en $\boxed{(3,7)}$.

27. **PAU · Extremadura, EBAU ordinària 2020.** $G'(t) = 6(t - 2)(t - 7)$. $G(0) = 60$, $G(2) = 136$, $G(7) = 11$, $G(8) = 28$. Despesa màxima a les $\boxed{2\text{ h}}$ ($\boxed{136}$ €) i mínima a les $\boxed{7\text{ h}}$ ($\boxed{11}$ €).

28. **PAU · Extremadura, EBAU juliol 2019.** $P'(t) = -3(t - 2)(t - 8)$. $P(0) = 50$, $P(2) = 6$, $P(8) = 114$, $P(10) = 70$. Mínim a les $\boxed{2\text{ h}}$ ($\boxed{6}$ kW) i màxim a les $\boxed{8\text{ h}}$ ($\boxed{114}$ kW).

29. **PAU · Aragó, EvAU ordinària 2020.**

a) $C(5) = \boxed{4{,}5}$ €.

b) $C'(x) = \frac{2x - 16}{10} = 0 \Rightarrow x = 8$. $C(2) = 7{,}2$, $C(8) = 3{,}6$, $C(15) = 8{,}5$: mínim amb $\boxed{8\,000}$ unitats ($\boxed{3{,}6}$ €) i màxim amb $\boxed{15\,000}$ unitats ($\boxed{8{,}5}$ €).

30. **PAU · Navarra, EvAU juny 2019.**

a) $f(0) = \boxed{20\,000}$ €; $f(1) = \boxed{47\,000}$ €.

b) $f'(x) = -6x + 30 = 0 \Rightarrow x = 5$, $f'' = -6 < 0$: gastant $\boxed{5\,000}$ € el benefici és màxim, $\boxed{95\,000}$ €.

c) Creix en $\boxed{(0,5)}$ i decreix en $\boxed{(5,8)}$.

d) $f(0) = 20$, $f(8) = 68$: el mínim és sense gastar en publicitat ($\boxed{x = 0}$), $\boxed{20\,000}$ €.

31. **PAU · Andalusia, PEvAU setembre 2018.** $B'(t) = -0{,}08t + 2{,}4$ si $0 < t < 40$ (zero en $t = 30$) i $B'(t) = \frac{320}{t^2} > 0$ si $40 < t < 50$. Creix en $\boxed{(0,30) \cup (40,50)}$ i decreix en $\boxed{(30,40)}$. $B(0) = 0$, $B(30) = 36$, $B(40) = 32$, $B(50) = 33{,}6$: màxim en l'any $\boxed{t = 30}$, amb $\boxed{36\,000}$ €.

32. **PAU · Canàries, EBAU juliol 2019.**

a) $f'(x) = \frac{1}{2} > 0$ en $(0,4)$ i $f'(x) = -2x + 12$ en $(4,8)$: creix en $\boxed{(0,6)}$, decreix en $\boxed{(6,8)}$ i és constant en $(8,12)$.

b) $f(0) = 4$, $f(6) = 10$: màxim en el mes $\boxed{6}$ ($\boxed{10}$ milions d'€) i mínim en el mes $\boxed{0}$ ($\boxed{4}$ milions d'€).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. 🏛 **PAU · Balears, PBAU juliol 2018.**

a) $B'(x) = 5 > 0$ en $(0,3)$ i $B'(x) = -2(x-3) < 0$ en $(3,8)$: creix en $\boxed{(0,3)}$ i decreix en $\boxed{(3,8)}$.

b) $B(0) = 15$, $B(3) = 30$, $B(8) = 5$: màxim en $x = 3$ ($\boxed{30\,000}$ €) i mínim en $x = 8$ ($\boxed{5\,000}$ €).

5 Problemes d'optimització: coneixem la funció

34. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU juny 2018.** $f'(x) = 2x - 6$: el cost disminueix per a $\boxed{0 < x < 3}$. $f'' = 2 > 0$: el cost és mínim amb $\boxed{x = 3}$ articles, i val $\boxed{f(3) = 31}$.

35. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, EBAU juliol 2019.**

a) $f(60) = \boxed{5}$.

b) $f'(t) = -4t + 120 = 0 \Rightarrow t = 30$, $f'' = -4 < 0$: als $\boxed{30}$ minuts, amb una atenció de $\boxed{1\,805}$.

36. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU juliol 2020.** $B'(x) = -4x + 24 = 0 \Rightarrow x = 6$, $B'' = -4 < 0$: venent $\boxed{6}$ ordinadors, benefici màxim $\boxed{36}$.

37. 🏛 **PAU · Balears, PBAU ordinària 2021.**

a) $B(110) = \boxed{4\,800}$ €.

b) $B'(x) = -2x + 300 = 0 \Rightarrow x = 150$, $B'' < 0$: $\boxed{150}$ unitats i $\boxed{6\,400}$ €.

38. 🏛 **PAU · Balears, PBAU ordinària 2020.**

a) $Q(q) = \frac{q^2}{50} + 8 + \frac{40}{q}$: $Q(5) = \boxed{16{,}5}$ €, $Q(20) = \boxed{18}$ €.

b) $Q'(q) = \frac{q}{25} - \frac{40}{q^2} = 0 \Rightarrow q^3 = 1000 \Rightarrow q = 10$; $Q''(q) = \frac{1}{25} + \frac{80}{q^3} > 0$: mínim amb $\boxed{10}$ taules, cost mitjà $\boxed{14}$ €.

39. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU ordinària 2021.**

a) $-0{,}2x^2 + 5x - 20 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 25x + 100 \leq 0$: entre $\boxed{5}$ i $\boxed{20}$ tones.

b) $f(x) = -0{,}2x + 5 - \frac{20}{x}$, $f'(x) = -0{,}2 + \frac{20}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 10$, $f''(10) < 0$: $\boxed{10}$ tones, $\boxed{f(10) = 1}$ (1 000 €).

40. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU ordinària 2021.**

a) $B(t) < 0 \Leftrightarrow 2t - 6 < 0$: durant els $\boxed{3}$ primers anys.

b) $B'(t) = \frac{14}{(t+4)^2} > 0$: és creixent, així que el màxim és en $\boxed{t = 10}$, amb $B(10) = 1$, és a dir, $\boxed{100\,000}$ €.

c) $\frac{2t-6}{t+4} = 1{,}5 \Rightarrow t = \boxed{24}$ anys.

41. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU juny 2018.**

a) $B(x) > 0 \Leftrightarrow x^2 - 9x + 18 < 0$: $\boxed{x \in (3,6)}$.

b) $B'(x) = -\frac{9}{x^2} + \frac{36}{x^3} = 0 \Rightarrow x = 4$. $B(1) = -10$, $B(4) = 0{,}125$, $B(10) = -0{,}28$: preu de $\boxed{4}$ €, benefici de $\boxed{125\,000}$ €.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. 🏛 **PAU · Galícia, ABAU juliol 2019.**

a) $P(0) = 4{,}75$: $\boxed{475}$ €. $P(t) = 4{,}75 \Leftrightarrow t^2 - 4t = 0$: als $\boxed{4}$ anys.

b) $P'(t) = \frac{-44(2t-4)}{(t^2-4t+16)^2}$: augmenta en $\boxed{(0{,}2)}$ i disminueix a partir de $\boxed{t = 2}$. Màxim als 2 anys: $P(2) = \frac{17}{3}$, uns $\boxed{566{,}67}$ €.

c) $\lim_{t\to+\infty} P(t) = 2$: tendeix a $\boxed{200}$ €.

43. 🏛 **PAU · Astúries, EBAU juliol 2019.**

a) $-x^2 + 6x + 3 = x + 9 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$: a les $\boxed{2}$ h (11 unitats) i a les $\boxed{3}$ h (12 unitats).

b) $f'(x) = -2x + 6 < 0$ si $x > 3$: decreix en $\boxed{(3{,}6)}$.

c) $h(x) = f(x) + g(x) = -x^2 + 7x + 12$, $h'(x) = -2x + 7 = 0$: a les $\boxed{3{,}5}$ h.

6 Problemes d'optimització: construïm la funció

44. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, EBAU setembre 2017.** $y = 10 - x$, $P(x) = x^2(10-x)^2$. $P'(x) = 2x(10-x)^2 - 2x^2(10-x) = 2x(10-x)(10-2x) = 0 \Rightarrow x = 5$ (els altres valors fan $P = 0$). Els nombres són $\boxed{5}$ i $\boxed{5}$.

45. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU ordinària 2021.**

a) $2x + 2y = 40 \Rightarrow y = 20 - x$: $\boxed{A(x) = 20x - x^2}$.

b) $A'(x) = 20 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10$, $A'' < 0$: un quadrat de $\boxed{10 \times 10}$ m, amb $\boxed{100}$ m².

46. 🏛 **PAU · La Rioja, EBAU juliol 2017.**

a) x: costats perpendiculars, y: costat paral·lel. $xy = 3200$, $L(x) = 2x + \frac{3200}{x}$, $L'(x) = 2 - \frac{3200}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 40$, $L'' > 0$: $\boxed{40}$ m perpendicular i $\boxed{80}$ m paral·lel al riu.

b) $2 \cdot 40 \cdot 500 + 80 \cdot 400 = \boxed{72\,000}$ €.

47. 🏛 **PAU · La Rioja, EBAU juny 2018.**

a) $x = \frac{4}{y^2}$, $P(y) = \frac{8}{y^2} + 2y$, $P'(y) = -\frac{16}{y^3} + 2 = 0 \Rightarrow y = 2$: $\boxed{x = 1, y = 2}$.

b) $x = 1 - 3y^2$, $A(y) = y - 3y^3$, $A'(y) = 1 - 9y^2 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{3}$: $\boxed{x = \frac{2}{3}, y = \frac{1}{3}}$.

48. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU juny 2019.** $B(x) = 40x - (2x^2 + 4x + 98) = -2x^2 + 36x - 98$, $B'(x) = -4x + 36 = 0 \Rightarrow x = 9$, $B'' < 0$: $\boxed{9}$ unitats i $\boxed{64}$ €.

49. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU juny 2018.** $B(x) = 15x - C(x) = -2x^2 + 60x - 100$, $B'(x) = -4x + 60 = 0 \Rightarrow x = 15$, $B'' < 0$: $\boxed{15}$ unitats i $\boxed{350}$ u.m.

50. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU ordinària 2021.**

a) $B(x) = x\left(50 - \frac{x}{4}\right) - \frac{x^2}{4} - 35x - 25 = -\frac{x^2}{2} + 15x - 25$, $B'(x) = -x + 15 = 0$: $\boxed{15}$ unitats.

b) $p = 50 - \frac{15}{4} = \boxed{46{,}25}$ €.

c) $B(15) = \boxed{87{,}5}$ €.

51. 🏛 **PAU · Galícia, ABAU extraordinària 2021.**

a) $\boxed{I(x) = 518x - x^3}$, $\boxed{B(x) = -x^3 + 243x - 225}$; $B(10) = \boxed{1\,205}$ €.

b) $B'(x) = -3x^2 + 243 = 0 \Rightarrow x = 9$, $B''(9) = -54 < 0$: $\boxed{9}$ unitats, benefici $\boxed{1\,233}$ €, preu $\boxed{437}$ €.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

52. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU ordinària 2020.**

a) $B(x) = (18 + x - 8)(120 - 4x) = \boxed{-4x^2 + 80x + 1200}$.

b) $B'(x) = -8x + 80 = 0 \Rightarrow x = 10$: cal $\boxed{\text{apujar-lo 10 €}}$; preu $\boxed{28}$ € i benefici $\boxed{1\,600}$ €.

53. x: costat de la base, h: altura. $x^2 h = 4 \Rightarrow h = \frac{4}{x^2}$. $S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{16}{x}$, $S'(x) = 2x - \frac{16}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 2$, $S''(2) = 6 > 0$: base de $\boxed{2 \times 2}$ m i altura $\boxed{1}$ m (12 m² de material).

54. $V(x) = x(16 - 2x)(10 - 2x) = 4x^3 - 52x^2 + 160x$, $0 < x < 5$. $V'(x) = 12x^2 - 104x + 160 = 4(3x - 20)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 2$ ($\frac{20}{3}$ no és vàlid). $V''(2) = -56 < 0$: $\boxed{x = 2}$ cm i $\boxed{V = 144}$ cm³ (caixa de $12 \times 6 \times 2$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)